

TANQUE CON DESCARGA GRAVITATORIA

OBJETIVO: ¿Rebalsa si cierro la válvula de descarga a determinado valor de x_{fin} ? ¿En que momento rebalsa?

Formulación del modelo matemático

1. Balances dinámicos:

Son datos: D_{tanque} , ρ , g , C_v , W_a , T_v

- Un solo balance de materia porque hay un solo componente

Ecuación del balance dinámico **Análisis de incógnitas y de grados de libertad** **Ecuación algebraica - constitutiva**

$$\frac{d(V\rho)}{dt} = F_0\rho_0 - F\rho$$

Incógnitas: F, V

$$GL = 2 - 1 = 1$$

$$A \cdot L = V$$

Incógnitas: F, V, L

$$GL = 3 - 2 = 1$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\frac{\Delta P_v}{\rho_w}}$$

Incógnitas: $F, V, L, \Delta P_v$

$$GL = 4 - 3 = 1$$

$$\Delta P_v = \rho \cdot g \cdot L$$

Incógnitas: $F, V, L, \Delta p_v$

$$GL = 4 - 4 = 0$$

No hace falta agregar otra ecuación para disminuir GL.

- No hay balance de energía porque el sistema es isotérmico

2. Simplifico el modelo: si sustituyo ecuaciones pierdo información pero no exactitud, si asumo constante alguna propiedad voy a perder exactitud.

Modelo inicial

Sistema ODEs

$$\frac{d(V\rho)}{dt} = F_0\rho_0 - F\rho$$

Sistema AEs

$$A \cdot L = V$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\frac{\Delta P_v}{\rho_w}}$$

$$\Delta P_v = \rho \cdot g \cdot L$$

Modelo simplificado

Sistema ODEs

$$A \frac{dL}{dt} = F_0 - F$$

Sistema AEs

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

Análisis en estado estacionario del modelo simplificado: con esto puedo obtener parámetros del sistema y me anticipo a ver como responde mi sistema sin simular el modelo dinámico.

Modelo dinámico simplificado

Sistema ODEs

$$A \frac{dL}{dt} = F_0 - F$$

Sistema AEs

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

Modelo estacionario

$$F = F_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

1. Determino el valor de Cv de la válvula:

Modelo estacionario

Aplicación

$$F = F_0$$

$$F_{ini} = F_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

$$F_{ini} = C_v \cdot x_{ini} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{ini}} \rightarrow C_v = \frac{F_0}{x_{ini} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{ini}}}$$

2. Determino el nivel final que alcanza el líquido

Modelo estacionario

Aplicación

$$F = F_0$$

$$F_{fin} = F_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

$$F_{fin} = C_v \cdot x_{fin} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{fin}} \rightarrow L_{fin} = \dot{L}$$

3. Determino la apertura mínima antes que rebalse el tanque

Modelo estacionario

Aplicación

$$F = F_0$$

$$F_{fin} = F_0$$

$$F = C_v \cdot x \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L}$$

$$F_{fin} = C_v \cdot x_{min} \cdot \sqrt{\rho \cdot g \cdot L_{max}} \rightarrow x_{min} = \dot{x}$$